

Auteur: Hendrik De Bruyn  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 3A nr. 17.22

**Opgave:** Bereken de afgeleide functie van  $f(x) = \frac{x^2}{x+1} - \frac{3x}{x-2}$ .

**Oplossing:**

$$f(x) = \frac{x^2}{x+1} - \frac{3x}{x-2} = \frac{x^2(x-1) - 3x(x+1)}{x^2-1} = \frac{x^3 - 4x^2 - 3x}{x^2-1}$$
$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 8x - 3)(x^2 - 1) - 2x(x^3 - 4x^2 - 3x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 + 8x + 3}{(x^2 - 1)^2}$$

## References